

高亚林,焦建刚,何 敏,等. 甘肃金川铜镍硫化物矿床中含钴矿物组合与钴元素赋存状态[J]. 地球科学与环境学报, 2023, 45(5): 1080-1093.

GAO Ya-lin, JIAO Jian-gang, HE Min, et al. Characteristics of Cobalt-bearing Minerals and Its Occurrence Patterns in Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit of Gansu, China[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2023, 45(5): 1080-1093.

DOI: 10. 19814/j. jese. 2023. 05059

• 庆贺汤中立院士从事地质工作七十周年专辑 •

甘肃金川铜镍硫化物矿床中含钴矿物组合与 钴元素赋存状态

高亚林^{1,2,3}, 焦建刚^{3*}, 何 敏^{1,2}, 赵毕文^{1,2}, 陆斌刚^{1,2}, 周 涛²

(1. 镍钴伴生资源开发与综合利用全国重点实验室, 甘肃 金昌 737100; 2. 金川集团股份有限公司, 甘肃 金昌 737100; 3. 长安大学 西安市关键金属成矿与高效利用重点实验室, 陕西 西安 710054)

摘 要: 作为我国最大、世界第三的金川铜镍(钴)硫化物矿床, 其钴储量占全国总储量的 30% 以上, 明确金川矿床矿石中含钴矿物特征及其超常富集的赋存规律, 对于关键金属元素成矿动力学研究的核心科学问题——超常富集成矿过程与驱动机制有着重大意义。从金川矿床形成及影响矿化特征等方面来探讨其中钴元素成矿机制与成矿规律, 同时通过包括元素共生分异规律、伴生富集成矿的主控因素来研究钴元素赋存状态。结果表明: 金川矿床矿石中独立的钴及含钴矿物极少, 多为硫化钴镍矿物和砷硫化钴镍矿物, 主要为辉钴镍矿、辉砷镍钴矿、硫砷钴镍矿、辉砷钴镍矿, 其中辉砷镍钴矿与辉砷钴镍矿常与磁黄铁矿或镍黄铁矿连生, 尤其大部分存在于镍黄铁矿和镍铜微晶中, 暗示其成因与岩浆作用有关; Co 主要分散于硫化矿物组(约占 90.30%)中, 其中约 97% 分散于镍黄铁矿和镍铜微晶中; 约 2.85% 的 Co 分散于羟镁硫化矿物组中, 其中 44.46% 分布于墨铜矿中; 6.51% 的 Co 分散于脉石矿物组中, 其中约 73% 分散于蛇纹石中。在镍黄铁矿中 Ni/Co 值约为 44.00, 镍铜微晶中 Ni/Co 值约为 2.00; 在磁铁矿中 Ni/Co 值约为 11.00; 在金川矿床分布最广泛的蛇纹石等脉石矿物中, 其 Ni/Co 值约为 24.00; 矿石中 Co 含量与 Ni 含量有一定的线性关系, Ni 与 Co 都主要赋存于镍黄铁矿中, 表明二者之间存在密切成因联系。

关键词: 铜镍(钴)硫化物矿床; 含钴矿物; 富集规律; 矿物特征; 镍黄铁矿; 磁黄铁矿; 赋存规律; 甘肃
中图分类号: P618.62 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-6561(2023)05-1080-14

Characteristics of Cobalt-bearing Minerals and Its Occurrence Patterns in Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit of Gansu, China

GAO Ya-lin^{1,2,3}, JIAO Jian-gang^{3*}, HE Min^{1,2}, ZHAO Bi-wen^{1,2},
LU Bin-gang^{1,2}, ZHOU Tao²

(1. National Key Laboratory of Ni & Co Associated Minerals Resources Development and Comprehensive Utilization, Jinchang 737100, Gansu, China; 2. Jinchuan Group Co., Ltd., Jinchang 737100, Gansu, China; 3. Xi'an Key Laboratory for Mineralization and Efficient Utilization of Critical Metals, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China)

收稿日期: 2023-05-27; 修回日期: 2023-07-17 投稿网址: <http://jese.chd.edu.cn/>

基金项目: 国家自然科学基金项目(42330807, 92162213); 教育部重点科研平台开放基金项目(300102273503); 镍钴伴生资源开发与综合利用全国重点实验室项目(JKXGNZ26Z202101)

作者简介: 高亚林(1978-), 男, 甘肃临洮人, 金川集团股份有限公司教授级高级工程师, 工学博士, E-mail: david_gyl@126.com.

* 通讯作者: 焦建刚(1976-), 男, 湖北武汉人, 教授, 博士研究生导师, 理学博士, E-mail: jiangang@chd.edu.cn.

Abstract: As the largest magmatic Cu-Ni(-Co) sulfide deposit in China and the third largest in the world, the reserves of Co in Jinchuan deposit account for more than 30% of the total reserves in China. It is of great significance to study the characteristics of Co-bearing minerals of ores in Jinchuan deposit and their extraordinary enrichment occurrence regularity for the core scientific problem of metallogenic kinetics of key metal elements, which is extraordinary enrichment metallogenic process and its driving mechanism. The metallogenic mechanism and regularity of Co were discussed by studying the formation and mineralization characteristics of Jinchuan deposit. At the same time, the occurrence state of Co was studied on the main controlling factors of element symbiotic-differentiation and co-associated enrichment mineralization. The results show that there are very few independent Co and Co-bearing minerals of ores in Jinchuan deposit, most of which are Co-Ni sulfide minerals and sulfur-arsenic Co-Ni minerals, mainly including cobalt polydymite, Co-bearing nickellglance, nickel cobaltite and Co-Ni gersdorffite. Among them, nickel cobaltite and Co-Ni gersdorffite are often associated with pyrrhotite or pentlandite, especially most of them exist in pentlandite and Ni-Cu microcrystallites, suggesting that their genesis is also related to magmatism. Co is mainly dispersed in sulfide mineral group (about 90.30%), of which 97% is dispersed in pentlandite and Ni-Cu microcrystallites. About 2.85% of them are dispersed in hydroxymagnesium sulfide mineral group, of which 44.46% is distributed in vallerite; 6.51% is dispersed in gangue mineral group, of which about 73% is dispersed in serpentine. The Ni/Co ratio in pentlandite is about 44.00, and that in Ni-Cu microcrystallites is about 2.00. The Ni/Co ratio in magnetite is about 11.00; among the most widely distributed gangue minerals such as serpentine in Jinchuan deposit, the Ni/Co ratio is about 24.00. There is a certain linear relationship between the contents of Co and Ni of ores. Both Co and Ni mainly occur in pentlandite, indicating that there is a close genetic relationship between Co and Ni.

Key words: Cu-Ni (Co) sulfide deposit; Co-bearing mineral; enrichment regularity; mineral characteristic; pentlandite; pyrrhotite; occurrence regularity; Gansu

0 引言

世界上独立钴矿床(砷化钴矿床、硫化钴矿床和钴土矿矿床)很少,Co 主要伴生在红土型镍钴矿床、岩浆型硫化铜镍(钴)矿床和砂岩型铜钴矿床中^[1]。其中,砂岩型铜钴矿床占全球钴资源量的 41%,红土型镍钴矿床占 36%,岩浆型硫化铜镍(钴)矿床占 15%,其他类型约占 8%^[2-3]。我国是钴资源短缺国家,资源储量仅占全球的 1%左右,对外依存度很高^[4-7]。甘肃金川铜镍硫化物矿床(简称“金川矿床”)是我国最大、世界第三的大型多金属伴生岩浆型硫化铜镍(钴)矿床,钴资源储量占全国总储量的 30%以上,是我国钴金属的主要产地^[8-9]。

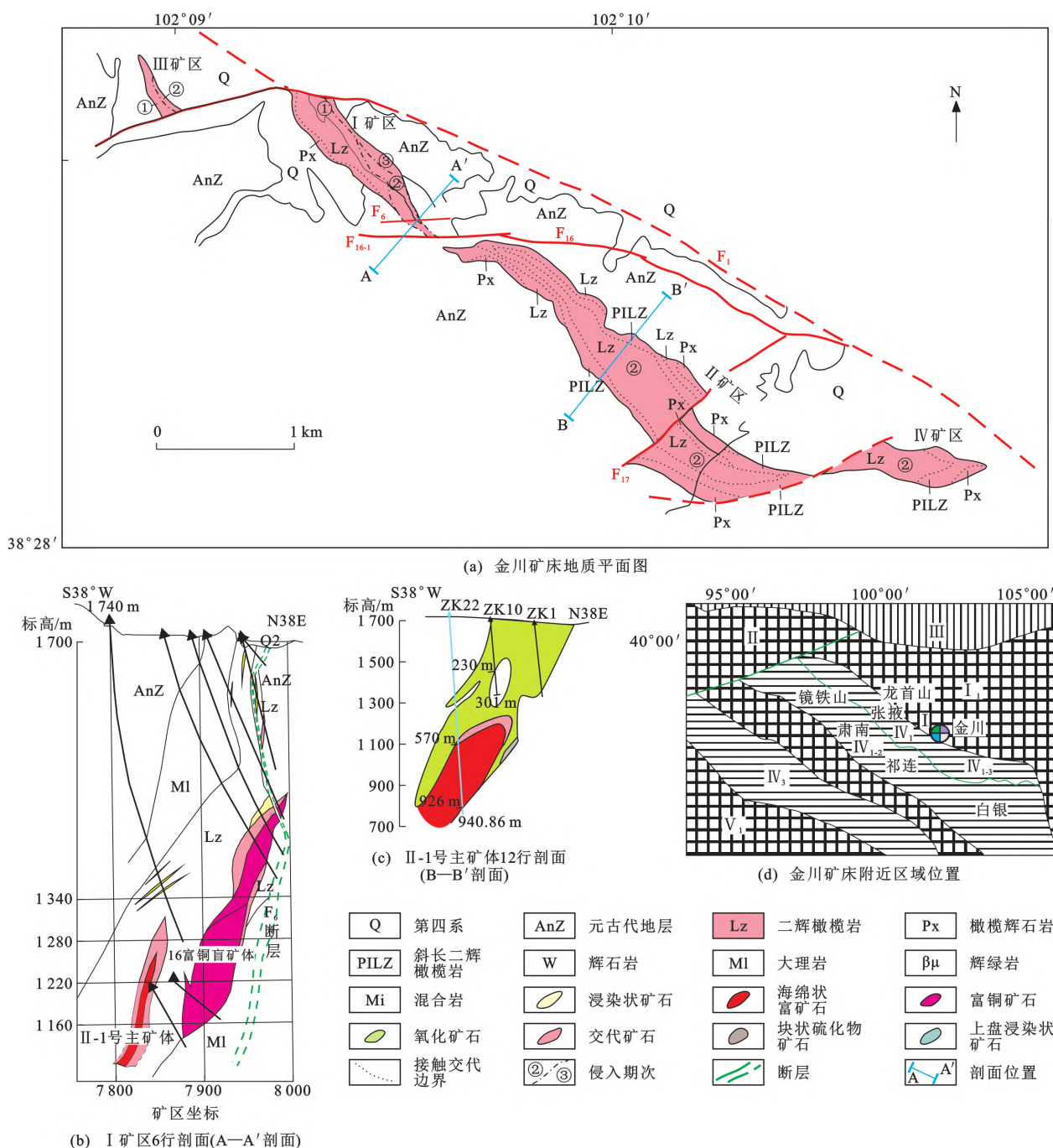
与 Ni、Cu 等相比,Co 在矿床中常具有“稀、细、伴”的特征^[10-14],其含量极低,独立矿物小且少,而且其地球化学行为较为复杂,成矿机制多样,认知难度大。与地壳丰度较高的传统大宗金属元素不同,诸如 Co、PGE 等关键金属元素只有经历了超常富集

才能形成有经济开采价值的矿床^[15]。因此,这些关键金属元素超常富集成矿过程与驱动机制则成为了超常富集成矿动力学研究的核心科学问题^[10,16-17]。

对于金川矿床矿石中 Co 赋存状态,20 世纪八九十年代前人曾作为 Cu、Ni 伴生元素进行过一些研究,确定了金川矿石中 Co 分布及赋存的整体特征^[9,18-20],但受测试条件及试样代表性限制,不能准确量化 Co 的赋存,且在此后多年没有进行过相关研究工作。为了回答上述核心科学问题,本文从金川矿床形成及影响矿化特征(元素组合、矿物类型、赋存状态、成矿专属性等)等方面来探讨其中 Co 元素成矿机制与成矿规律;同时通过包括元素共生分异规律、共伴生富集成矿的主控因素来研究 Co 赋存状态。

1 金川矿区及矿床地质概况

金川含矿超基性岩体产于华北地台阿拉善地块西南边缘龙首山隆起带的东南端北侧(图 1)^[21-24]。



图(c) 钻孔上标注的数字显示为深度; II 矿区 12 行剖面为本次样品采集所在剖面

图 1 甘肃金川矿床地质平面图及典型剖面

Fig. 1 Geological Sketch Plane and Typical Sections of Jinchuan Deposit in Gansu

岩体沿走向长约 6 500 m, 宽 20~527 m, 地表出露面积 1.34 km², 走向总体呈 NW50°, 倾向 SW, 倾角 50°~80°, 延深数百至一千多米。

金川矿床几乎全部产于岩体内, 地表矿化仅在 I 矿区有出露。矿区内主要出露地层为下元古界白家嘴子组蛇纹石化白云质大理岩、云母石英片岩、黑云母片麻岩、条带状混合岩等深变质岩^[8,25-26], 走向 NW35°, 倾向 SW, 倾角 40°~70°。矿区内断层和节

理发育, 岩、矿破碎, 主要断层有 F₁、F₈、F₁₇、F₂₃、F₁₆ 和 F₁₆₋₁ 等^[8,27]。

金川含矿超基性岩体的岩性主要为纯橄榄岩、二辉橄榄岩、橄榄二辉岩和辉石岩。根据前人相关研究成果^[28-30], 金川含矿超基性岩体为一复式侵入体, 划分为 4 期侵入相: 第 1 期为中细粒含二辉橄榄岩和橄榄二辉岩, 主要产于 I、II 矿区侵入体的西南侧, 产有由星点状、局部海绵状矿石构成的悬浮状、

透镜状贫矿体;第2期为中粗粒含二辉橄榄岩和二辉橄榄岩,是该岩体的主体(其体积占金川含矿超基性岩体的67.7%),在整个矿区均有分布,产有规模较大的由星点状、斑杂状和局部海绵状矿石构成的透镜状、板状和似层状贫矿体;第3期为中粒硫化物纯橄岩相,主要分布于Ⅰ、Ⅱ矿区岩体下部,该岩相绝大部分由海绵陨铁状矿石为主、半海绵状为次的富矿石组成;第4期是指沿岩体原生构造裂隙和其他构造裂隙贯入的块状金属硫化物矿石,侵入时即为硫化物矿浆。一般同一期次的各岩类间为渐变过渡关系,而不同期次间的接触界线则是突变的^[31]。

2 Ⅱ-1号主矿体特征

Ⅱ-1号主矿体赋存于二辉橄榄岩和含二辉橄榄岩的中下部及底部^[26-28],分布于Ⅰ矿区8行~Ⅱ矿区28行间,上部尖灭于1320~1400 m标高,下部延深至500 m标高附近。矿体全长超过1600 m,平均厚98 m,其中富矿长1300 m,平均厚69 m。矿体在Ⅱ矿区12行~16行最厚,两端变薄;前期研究认为在Ⅱ矿区18行延伸较深,倾斜长度达845 m,尖灭点约为标高620 m处;最新勘探结果揭露,该矿体在Ⅰ矿区5行呈柱状向下延伸最深^[32],倾斜长度达1100 m,在标高415 m处仍未尖灭。沿倾斜膨大部位为矿体中上部(1100 m标高),向上、向下逐渐变薄;在Ⅰ矿区8行随着超基性岩体的尖灭而尖灭^[33-34]。

Ⅱ-1号主矿体呈巨大板状,产状与岩体底盘产状基本一致,倾向SW,倾角25°~75°,东部陡、西部缓,由东南向西北侧伏。矿体沿走向膨缩变化明显,沿倾斜方向上东端分枝现象常见,其余部位则较完整、规则。其中,Ⅱ-1号主矿体在标高1160 m处Ⅰ矿区7行宽度达70 m,而Ⅱ矿区2行仅有0.3 m左右;矿体走向在Ⅰ矿区8行至Ⅰ矿区2⁺⁵⁰行(距离2行勘探线50 m处)间为128°,Ⅰ矿区2⁺⁵⁰行至Ⅱ矿区2行间为170°;倾向SW,倾角50°~80°。

3 样品采集及分析方法

本次研究样品主要采自Ⅱ-1号主矿体标高1000 m处二盘区12行采场的富矿矿石中。将采集的矿石样品磨制成光片,在室内使用偏光显微镜(Olympus)进行矿相学观察、鉴定及拍照,以查明样品的矿物组成、矿物的共生关系和显微结构;通过扫描电镜(QUANTA600)对光薄片进行详细的矿相学研究后,选取代表薄片进行电子探针(EMPA)测

试;利用原子吸收仪(Z2000)进行化学元素分析,利用能谱仪(GENESIS2000)进行单矿物元素分析,结合自动矿物分析仪(Mineral Liberation Analyzer, MLA, Version 2.7.9)系统测试完成各组成矿物中Co含量的分析和矿物成分的定量评价;通过质量平衡计算不同矿物中Co的定量分配比值,考察其与矿物组分变化之间的相关性,结合电子探针对Co元素的矿物和载体矿物进行微区微束定量成分分析,查明其赋存状态、分配规律及与其他元素和矿物含量的相关性。上述测试分析均在金川集团股份有限公司实验室进行。

4 矿石构造及结构

4.1 矿石构造

本次研究采集的矿石主要以半海绵及局部海绵陨铁状构造矿石为主,含有少量斑杂状、浸染状、星点状构造矿石,夹杂了约1%的浅色围岩。半海绵陨铁状构造、局部海绵陨铁状构造矿石中的中粗粒硫化物集合体大多与脉石之间的接触界面简单平滑,易于解离[图2(a)]。

本次矿石中的浸染状构造有两种形态:一种表现为黄铜矿、磁黄铁矿,含少量镍黄铁矿,呈他形粒状颗粒,粒度为0.01~0.08 mm,分布比较均匀,这种构造的矿石较少;另一种表现为金属硫化物或其集合体,粒度均较细小(多在0.05 mm以下),或以粒状颗粒为主,或以细脉状或短脉状为主,或粒状与细脉状硫化物集合体混杂[图2(b)],较密集地分布于矿石中,或局部密集地分布于矿石中,这种构造在贫矿石中较常见。

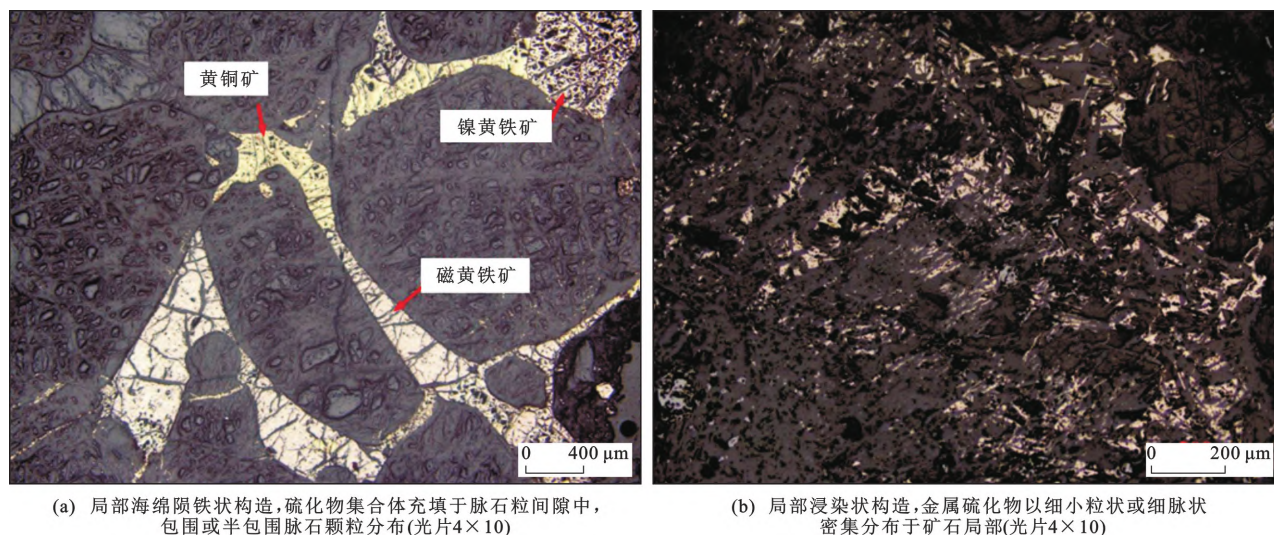
4.2 矿石结构

在金川Ⅱ-1号主矿体中,大多局部海绵陨铁状构造、半海绵陨铁状构造、斑杂状构造、浸染状构造矿石中的金属硫化物和磁铁矿等金属氧化物的集合体粒度为0.01~0.10 mm,构成中细粒结构;少量半海绵陨铁状构造的富铜、富镍矿石中形成粒度为1~2 mm的黄铜矿-镍黄铁矿-磁黄铁矿金属硫化物集合体,粒度最大可达到3.5 mm,构成中粗粒结构;另外还见有少量不规则他形结构、鳞片状集合体结构、镶边结构、侵蚀交代结构、细脉状结构、包含结构以及半自形粒状结构^[35-38]。

5 Co赋存状态

5.1 矿石化学成分

本次采集样品化学分析结果(表1)表明:主要



光片 4×10 是指在 4 倍物镜和 10 倍目镜的显微镜下观测

图 2 金属硫化物构造镜下照片

Fig. 2 Microscopic Photos of Metal Sulfide Structures

元素为 Ni、Cu, 其含量(质量分数, 下同)分别为 1.45%、1.20%, 主要伴生有益元素 Co 含量为 0.04%, Au 含量为 0.23%, Ag 含量为 5.47%, Pt 含量为 0.46×10^{-6} , Pd 含量为 0.23×10^{-6} , 有害元素 Pb、Zn、As 含量很低; 同时矿石中 MgO 含量为 25.87%, 铁氧化物含量为 22.06%, 其中硅酸盐铁含量为 13.42%, 其他金属氧化物(包括锰、钒、磷、钛氧化物)含量很低。

5.2 Ni 和 Co 化学物相

本文分别对样品中的 Ni 和 Co 化学物相进行了分析测试。结果发现: 在硫化物(磁性和非磁性)中的 Ni、Co 占比分别为 95.92%、90.77%(表 2、3 和图 3); 在磁性非硫化物中的 Ni、Co 占比分别为 2.42%、5.90%; 在脉石矿物(氧化镍易溶脉石和难溶脉石)中的 Ni、Co 占比分别为 1.61% 和 3.30%。

5.3 矿物成分

通过光学显微镜、扫描电镜能谱仪分析, 该矿石主要组成矿物有 30 多种: ①金属硫化物, 包括磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、墨铜矿(次生)、羟镁硫铁矿(次生)、四方硫铁矿、黄铁矿, 个别辉砷钴矿等; ②金属氧化物, 包括磁铁矿、赤铁矿(次生)、铬铁矿、钛铁矿; ③硅酸盐矿物, 包括橄榄石、蛇纹石(次生蚀变)、辉石、透闪石(次生蚀变)、透辉石、绿泥石(次生蚀变)、黑云母等; ④碳酸盐矿物, 包括方解石(原生和次生)、白云石、菱镁矿(次生蚀变); ⑤其他矿物, 包括磷灰石、锆石、重晶石、金红石(原生和次生)、石膏(次生)等。

5.4 矿物组分相对含量

结合化学分析和 MLA 矿物组分的统计结果, 得到样品中各类矿物组分相对含量(表 4)。矿石中金属硫化物相对含量为 15.26%。磁黄铁矿(含黄铁矿)相对含量最多为 5.66%, 约占金属硫化物的 37.1%; 其次为镍黄铁矿(相对含量为 3.85%), 占金属硫化物的 25.20%; 黄铜矿(含方黄铜矿)相对含量为 2.44%, 占金属硫化物的 16.00%; 墨铜矿相对含量为 1.51%, 占金属硫化物的 9.90%。金属氧化物相对含量为 5.72%, 其中磁铁矿相对含量为 4.58%, 铬铁矿相对含量为 1.05%。脉石矿物相对含量为 79.03%, 其中蛇纹石(橄榄石)组矿物相对含量为 56.06%, 辉石组矿物相对含量为 15.24%, 约占脉石矿物的 92%。

5.5 主要矿物中 Ni、Cu、Co 含量

综合电子探针及单矿物化学分析结果, 金川矿床中矿石的主要矿物 Ni、Cu、Co 含量分析结果见表 5。

矿石中的 Ni 和 Co 主要分布于镍黄铁矿和镍铜微晶等金属硫化物中, 其中在镍黄铁矿中 Ni/Co 值约为 44.00, 在镍铜微晶中 Ni/Co 值约为 2.00; 在磁铁矿中 Ni/Co 值约为 11.00; 在金川矿床分布最广泛的蛇纹石等脉石矿物中, 其 Ni/Co 值约为 24.00。

6 主要含钴金属矿物及赋存形态

通过 X-ray 能谱分析、电子探针波谱分析、单矿

表 1 主量及微量元素分析结果

Table 1 Analysis Results of Major and Trace Elements

参数	含量	参数	含量	参数	含量	参数	含量
$w(\text{Ni})/\%$	1.45	$w(\text{Pd})/10^{-6}$	0.23	$w(\text{Rb})/10^{-6}$	9.88	$w(\text{MgO})/\%$	25.87
$w(\text{Cu})/\%$	1.20	$w(\text{Pb})/10^{-6}$	42.50	$w(\text{W})/10^{-6}$	0.35	$w(\text{CaO})/\%$	1.80
$w(\text{Co})/\%$	0.04	$w(\text{Zn})/10^{-6}$	110.10	$w(\text{Mo})/10^{-6}$	4.92	$w(\text{Na}_2\text{O})/\%$	0.31
$w(\text{Fe})/\%$	15.40	$w(\text{Cd})/10^{-6}$	1.10	$w(\text{Sn})/10^{-6}$	2.39	$w(\text{K}_2\text{O})/\%$	0.27
$w(\text{S})/\%$	5.74	$w(\text{Sr})/10^{-6}$	63.50	$w(\text{Cs})/10^{-6}$	1.22	$w(\text{MnO})/\%$	0.14
$w(\text{C})/\%$	0.34	$w(\text{Sc})/10^{-6}$	7.07	$w(\text{Ga})/10^{-6}$	4.27	$w(\text{V}_2\text{O}_5)/\%$	0.01
$w(\text{Ti})/\%$	0.12	$w(\text{As})/10^{-6}$	6.68	$w(\text{Ge})/10^{-6}$	0.87	$w(\text{P}_2\text{O}_5)/\%$	0.03
$w(\text{Mn})/\%$	0.11	$w(\text{Bi})/10^{-6}$	6.43	$w(\text{Ba})/10^{-6}$	102.30	$w(\text{BaO})/\%$	0.01
$w(\text{Cr})/\%$	0.19	$w(\text{Hg})/10^{-6}$	0.04	$w(\text{SiO}_2)/\%$	33.20	$w(\text{TiO}_2)/\%$	0.20
$w(\text{Au})/\%$	0.23	$w(\text{V})/10^{-6}$	45.40	$w(\text{Al}_2\text{O}_3)/\%$	2.50	烧失量/ $\%$	1.67
$w(\text{Ag})/\%$	5.47	$w(\text{Li})/10^{-6}$	5.20	$w(\text{TFe}_2\text{O}_3)/\%$	22.06	$w_{\text{total}}/\%$	101.20
$w(\text{Pt})/10^{-6}$	0.46	$w(\text{Be})/10^{-6}$	0.21	$w(\text{FeO})/\%$	13.42		

注: $w(\cdot)$ 为元素或化合物含量; w_{total} 为主量元素总含量。

表 2 Ni 化学物相分析结果

Table 2 Analysis Results of Ni Chemical Phase

相别	硫酸镍	磁性硫化物 中的 Ni	非磁性硫化物 中的 Ni	磁性非硫化物 中的 Ni	氧化镍易溶 脉石中的 Ni	难溶脉石 中的 Ni	合计
含量/ $\%$	0.000 7	0.884 6	0.512 9	0.035 2	0.020 2	0.003 3	1.456 9
占比/ $\%$	0.05	60.72	35.20	2.42	1.39	0.22	100.00

表 3 Co 化学物相分析结果

Table 3 Analysis Results of Co Chemical Phase

相别	硫酸钴	磁性硫化物 中的 Co	非磁性硫化物 中的 Co	磁性非硫化物 中的 Co	氧化钴易溶 脉石中的 Co	难溶脉石 中的 Co	合计
含量/ $\%$	0.000 01	0.022 80	0.012 30	0.002 30	0.001 00	0.000 30	0.038 71
占比/ $\%$	0.03	58.93	31.84	5.90	2.55	0.75	100.00

物化学分析查明主要矿物的元素组成和含量,并通过光学显微镜观察描述矿物的共生组合、相互嵌布。矿石中钴矿物很少。通过对矿石样品、原矿、尾矿、原矿重砂、尾矿重砂的 SPL 检测,仅发现了个别钴及含钴矿物,主要有辉钴镍矿、辉砷镍钴矿、硫砷钴镍矿(图 4),其 X-ray 能谱分析结果见表 6 和 7。其中,钴及含钴矿物的测点位置见图 5 中“+”号所示。

辉砷镍钴矿中 Ni 平均含量为 10.22%,Co 平均含量为 19.07%,包裹或半包裹于磁黄铁矿中[图 5(c)、(e)、(h)];辉钴镍矿中 Ni 平均含量为 35.46%,Co 平均含量为 14.33%,包裹于脉石中[图 5(d)、(g)];辉砷钴镍矿中 Ni 含量为 22.33%,Co 含量为 10.71%,半包裹于镍黄铁矿中[图 5(a)];硫砷钴镍矿中 Ni 含量为 38.83%,Co 含量为 9.22%,数个细小颗粒聚群包裹于脉石中[图 5(f)]。含钴砷镍矿中 Ni 含量为 42.77%,Co 含量为 0.69%,粒度为 10.83 μm ,包裹或半包裹于磁黄铁矿中[图 5(b)]。

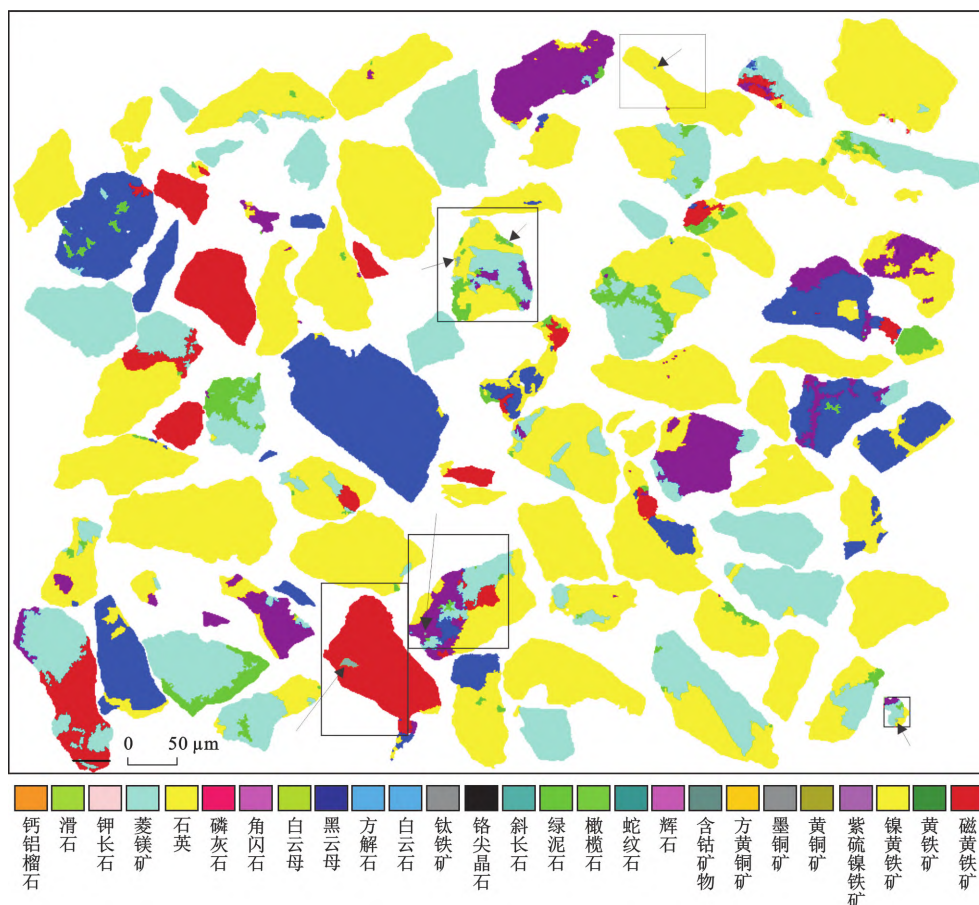
通过上述测试发现,矿石中的钴矿物主要为硫砷化物或硫化物,粒度细小,仅个别可超过 10 μm ,大多为 2~7 μm ,部分与硫化物共生,部分分散于脉石中,仅就检测到的几个矿物颗粒来看,约 36%与硫化物共生,约 64%包裹于脉石中分布。这些特征完全符合前文所述“稀、细、伴”特征^[5,10,14,39-40]。

7 讨 论

7.1 Co 赋存形式

硫化物中的 Ni、Co 占比分别为 95.92%、90.77%,磁性非硫化物中的 Ni、Co 占比分别为 2.42%、5.90%,脉石矿物中的 Ni、Co 占比分别为 1.61%和 3.30%。对比发现 Co 在铁氧化物和脉石中的分布比在金属硫化物中低得多。

本次研究发现,硫化矿物组中 Co 含量为 3.421%,占比达 90.30%,其中约 97%来自镍黄铁矿和镍铜微晶,而在黄铜矿、磁黄铁矿中仅约 3%;羟镁硫化矿物组中 Co 含量为 0.108%,占比约



图中箭头所示为包裹于镍黄铁矿和少量磁黄铁矿中的含钴矿物

图3 MLA 矿物分析系统图

Fig. 3 Image of MLA Mineral Analysis System

2.85%，其中约 44.46% 分布于墨铜矿中；铁氧矿物组中 Co 含量为 0.014%，占比约 0.36%，其中约 98% 分布于磁铁矿中；脉石矿物组中 Co 含量为 0.247%，占比约 6.51%，其中约 73% 分布于蛇纹石中(表 8)。

在金川Ⅱ-1 号主矿体的鳞片状集合体结构矿石中，墨铜矿、羟镁硫铁矿多为细小鳞片状，且多聚集成集合体分布，混杂于羟镁硫铁矿集合体中，共同交代脉石，导致少量的羟镁硫铁矿集合体中不均匀含有微量的 Cu，亦可见羟镁硫铁矿微粒混杂分布于墨铜矿集合体中，使少量的墨铜矿含有微量的 Ni、Co。

7.2 含钴矿物组合及其指示意义

金川矿床的矿石中钴及含钴矿物很少，钴矿物为辉砷钴矿，而含钴矿物主要为辉钴镍矿、辉砷镍钴矿、硫砷钴镍矿、辉砷钴镍矿。

辉砷钴矿化学式为 CoAsS ，Co 含量一般为 25%~34%，等轴晶系，其集合体呈粒状或块状；由于其为热液成因矿物，所以在矿石中非常少见，主要

与含钴热液蚀变矿物相伴生。辉钴镍矿化学式为 $(\text{Co}, \text{Ni}, \text{Fe})\text{S}$ ，Ni 含量一般为 25%~40%，Co 含量一般为 10%~25%，S 含量一般为 42%~45%，基本不含 As，常见包裹于蛇纹石或绿泥石或蛇纹石/绿泥石+辉石集合体等脉石矿物中，偶见其与磁铁矿连生。辉砷镍钴矿化学式为 $(\text{Co}, \text{Ni}, \text{Fe})\text{AsS}$ ，Ni 含量一般为 10%~12%，Co 含量一般为 16%~20%，As 含量一般为 36%~40%，S 含量一般为 22%~28%，呈不规则粒状或叶片状，常常包裹或半包裹于磁黄铁矿中，亦有与磁黄铁矿平行连生，包裹于碳酸盐中，与方解石胶结。辉砷钴镍矿化学式为 $(\text{Co}, \text{Ni})\text{AsS}$ ，Ni 含量约为 22%，Co 含量约为 10%，As 含量约为 40%，S 含量约为 20%，常呈粒状集合体，半包裹于镍黄铁矿中，是自然界中的一种少见矿物，属热液成因矿物，常见与红砷镍矿等共生。硫砷钴镍矿化学式为 $(\text{Co}, \text{Ni})\text{As}_3\text{S}$ ，Ni 含量为 38%~40%，Co 含量为 9%~10%，As 含量为 15%~18%，S 含量为 35%~37%，呈细小颗粒聚群包裹于绿泥石+辉石集合体中，与辉钴镍矿共生。

表 4 矿石中各类矿物定量统计结果

Table 4 Quantitative Statistical Results of Various

Minerals of Ores

矿物组	矿物名称	相对含量	矿物组含量占比
金属硫化物	镍黄铁矿	3.85%	25.20%
	黄铜矿	2.44%	16.00%
	方黄铜矿	0.28%	1.83%
	辉铜矿	微量	微量
	墨铜矿	1.51%	9.90%
	磁黄铁矿	5.66%	37.10%
	黄铁矿	0.13%	0.85%
	镍铜微晶	0.41%	2.69%
	羟镁硫铁矿	0.98%	6.42%
金属氧化物	磁铁矿	4.58%	80.1%
	铬铁矿	1.05%	18.4%
	钛铁矿	0.09%	1.57%
脉石矿物	蛇纹石	31.50%	39.90%
	橄榄石	21.30%	27.00%
	透辉石	1.31%	1.66%
	透闪石	2.49%	3.15%
	绿泥石	1.05%	1.33%
	绿泥石-蛇纹石	3.20%	4.05%
	绿泥石-辉石	4.13%	5.23%
	辉石	5.93%	7.50%
	斜方辉石	1.38%	1.75%
	黑云母	1.39%	1.76%
	方解石	0.59%	0.75%
	白云石	0.52%	0.66%
	菱镁矿	0.09%	0.11%
	长石	1.65%	2.09%
	石膏	0.03%	0.04%
	磷灰石	0.05%	0.06%
	楣石	0.18%	0.23%
	重晶石	微量	微量
	独居石	微量	微量

含钴砷镍矿化学式为 (Co, Ni, Fe) As, Ni 含量为 40%~45%, Co 含量为 0%~1%, As 含量为 50%~55%, 通常呈粒状和团块状集合体, 包裹或半包裹于磁黄铁矿中, 与磁黄铁矿、红砷镍矿等共生^[1-2,8,13-18,36,39], 其形成晚于硅酸盐、铬铁矿。

含钴矿物主要以硫化钴镍、硫砷化物钴镍矿物形式存在, 表明了 Co 与 Ni 之间存在密切成因联系。辉砷镍钴矿与辉砷钴镍矿常与磁黄铁矿或镍黄铁矿连生, 尤其大部分存在于镍黄铁矿和镍铜微晶中, 暗示其成因与岩浆作用有关; 由于金川矿床矿石中钴及含钴矿物常常与黄铁矿、硫铋镍矿、方硫铁镍矿、砷镍矿等伴生, 这些矿物很多属于热液成因矿

表 5 主要矿物中 Ni、Cu、Co 含量分析结果

Table 5 Analysis Results of Ni, Cu and Co Contents

in Main Minerals

矿物名称	w(Ni)/%	w(Cu)/%	w(Co)/%	Ni/Co 值
镍黄铁矿	33.400 0		0.760 0	44.00
黄铜矿	0.017 0	33.300 0	0.008 7	2.00
方黄铜矿		24.600 0		
墨铜矿	0.192 0	16.000 0	0.039 0	4.90
镍铜微晶	20.300 0	14.800 0	0.989 0	20.50
磁黄铁矿	0.350 0	0.004 2	0.010 0	35.00
黄铁矿	0.148 0	0.266 0	0.092 0	1.60
羟镁硫铁矿	0.377 0	0.071 0	0.050 0	7.50
磁铁矿	0.032 0	0.013 0	0.002 9	11.00
铬铁矿	0.000 9	0.005 0	0.000 3	3.00
蛇纹石组	0.077 0	0.008 1	0.003 2	24.00
绿泥石	0.052 0		0.054 0	0.96
辉石组	0.017 0	0.012 0	0.000 7	24.30

表 6 钴及含钴矿物的微区能谱分析结果

Table 6 Microspectral Analysis Results of Co and

Co-bearing Minerals

矿物名称	w(Ni)/%	w(Co)/%	w(As)/%	w(Fe)/%	w(S)/%
辉砷钴镍矿	22.30	10.70	40.6	6.59	19.8
辉砷钴镍矿	11.30	18.90	39.6	7.30	22.9
辉砷钴镍矿	8.74	18.50	36.1	9.60	27.1
辉砷钴镍矿	10.60	19.80	39.7	7.83	22.1
辉钴镍矿	40.80	10.20		6.83	42.2
辉钴镍矿	38.90	10.20		6.97	43.9
辉钴镍矿	25.60	22.70		7.38	44.4
硫砷钴镍矿	38.80	9.22	16.2		35.8
砷镍矿	42.80	0.69	52.0	4.56	

表 7 钴及含钴矿物嵌生状态分析结果

Table 7 Analysis Results of Embedding States of

Co and Co-bearing Minerals

矿物名称	粒度/ μm	嵌生状态
辉砷钴镍矿	2.66	嵌于镍黄铁矿边缘
砷镍矿	10.83	包裹于磁黄铁矿中
辉砷钴镍矿	6.01	与磁黄铁矿平行连生, 包裹于碳酸盐中
辉钴镍矿	6.41、4.20、2.73	包裹于蛇纹石与磁铁矿连生体中
硫砷钴镍矿	10.62、19.66、7.90、2.04	包裹于绿泥石+辉石集合体中
辉钴镍矿	3.32	
辉钴镍矿	7.48 $\times$ 4.05	包裹于绿泥石集合体中
辉砷钴镍矿	3.79	包裹于磁黄铁矿集合体中
辉砷钴镍矿	6.49	包裹于磁黄铁矿集合体中

物, 揭示其可能属于岩浆晚期和/或热液活动期的产物。此外, 在这些矿物中 Co、Ni、Fe 含量在较大范

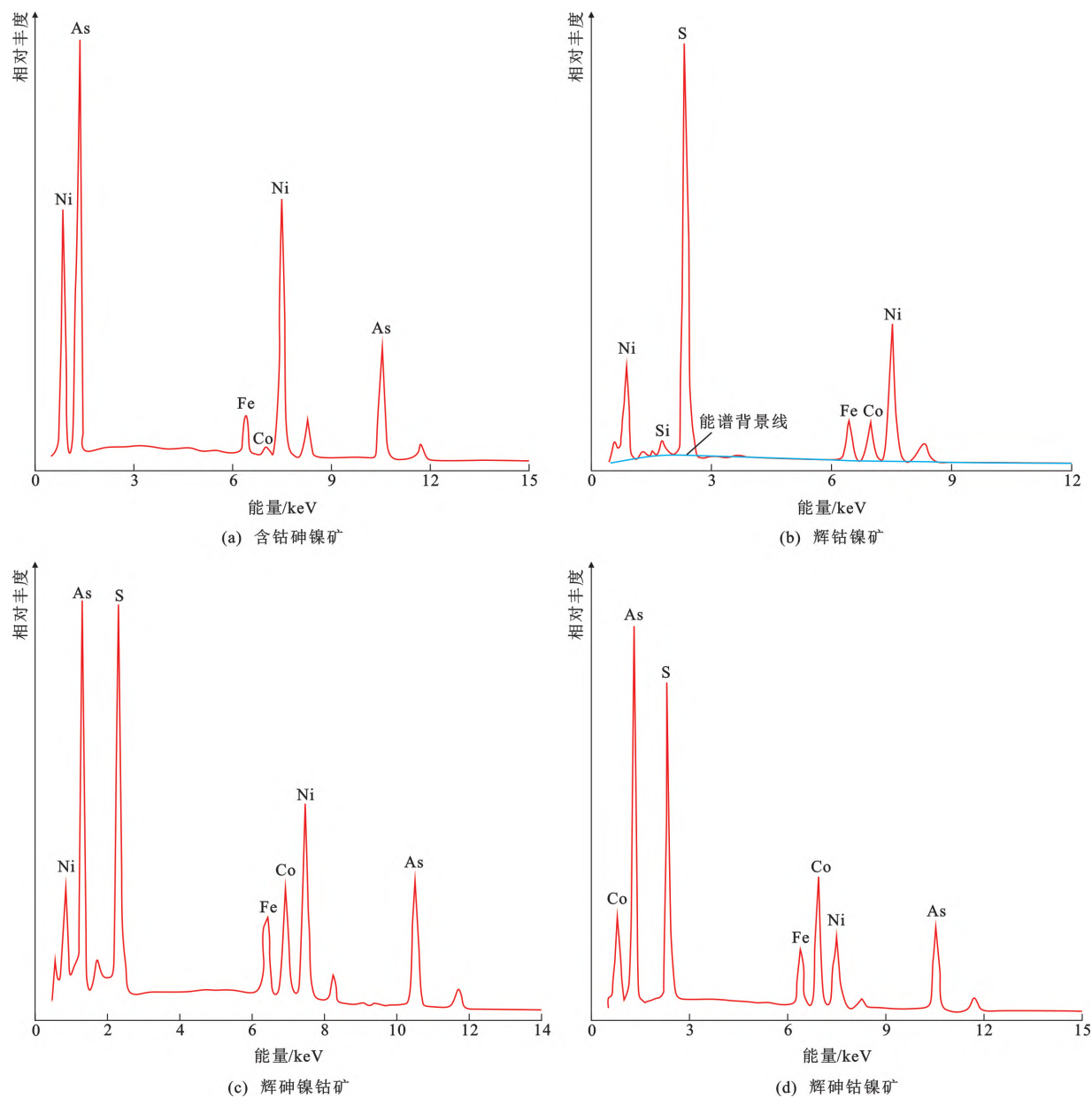


图 4 钴及含钴矿物的 X-ray 谱图

Fig. 4 X-ray Spectra Diagrams of Co and Co-bearing Minerals

表 8 各类矿物组合中 Co 的含量及分配比例

Table 8 Contents and Distribution Ratios of Co in Different Mineral Groups

矿物组	硫化 矿物组	羟镁硫化 矿物组	铁氧 矿物组	脉石 矿物组
含量/%	3.421	0.108	0.014	0.247
占比/%	90.30	2.85	0.36	6.51

围内变动,相互可以呈现类质同象^[8-9,14,16,18,41-43];当 Ni 和 Fe 增多时,就会影响 Me(Co+Ni+Fe)与 As 或 S 的配比。综上所述,金川矿床矿石中钴及含钴矿物的出现以及与镍矿物密切共生现象指示二者具有成因上的联系,但具体成因仍需要进一步深入

研究。

7.3 Co 与 Ni、Cu 含量的相关性

本文选取不同矿物配比的硫化矿物样品,根据其 Ni、Cu、Co 含量分析结果绘制了 Ni-Co 含量相关性图解[表 9 和图 6(a)]和 Cu-Co 含量相关性图解[表 10 和图 6(b)]。这些样品均为原生硫化镍富矿石(Ni 含量不低于 1.0%),其主要构造为海绵陨铁状、局部海绵陨铁状,少量矿石样品有不同程度的蛇纹石化和绿泥石化蚀变。

从图 6 可以看出:Co 含量随着 Ni 含量的增高而增高,其变化拟合曲线为非线性的(可能为指数型);而 Co 含量与 Cu 含量变化没有明显相关性。

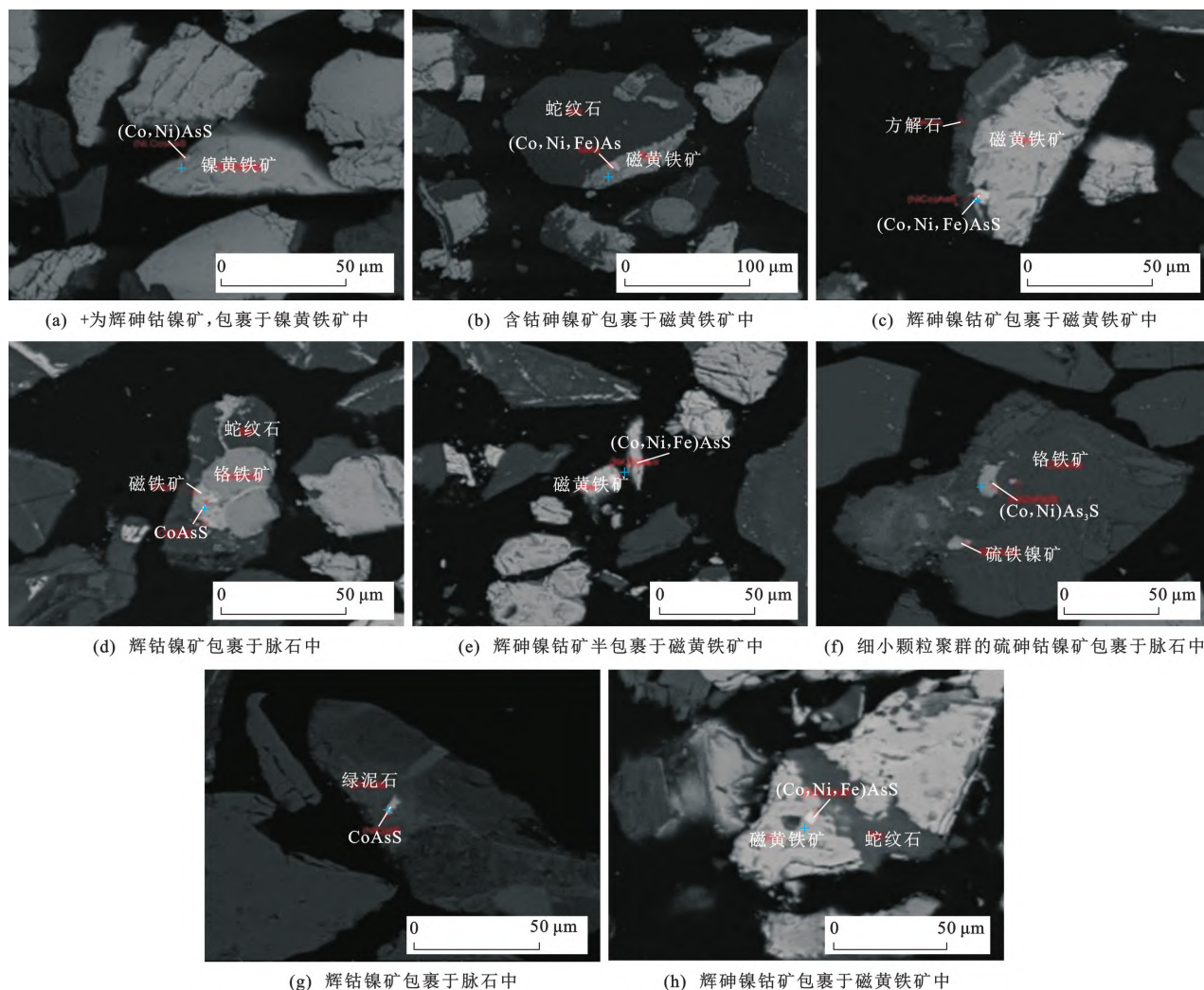


图5 钴及含钴矿物的 SEM-EDS 照片

Fig. 5 SEM-EDS Photos of Co and Co-bearing Minerals

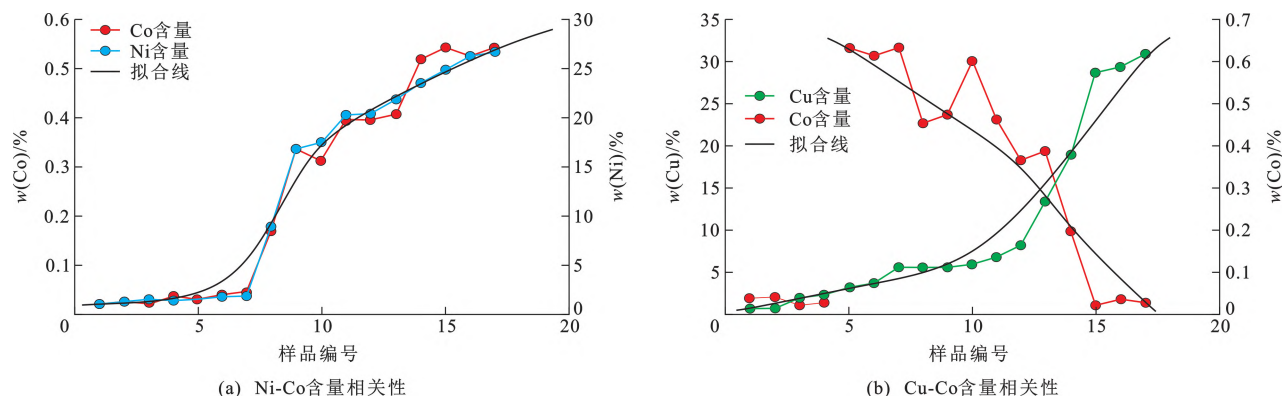


图6 硫化矿物样品中Co与Ni,Cu含量相关性图解

Fig. 6 Correlation Diagrams of Contents of Ni-Co and Cu-Co of Sulfide Minerals

从样品1~4来看,Co含量与Cu含量变化相似,其Cu、Co含量均较低;而从样品5~27来看,Co含量与Cu含量变化成一定负相关关系。总体来看,Co含量与Cu含量变化关系不大,表明Co一般不与Cu相伴生。

在统计学中,常以斯皮尔曼(Spearman)相关系数来衡量两个变量的依赖性^[9],其利用单调方程评价两个统计变量的相关性。如果数据中没有重复值,并且当两个变量完全单调相关时,斯皮尔曼相关系数(r)则为+1或-1。其表达式为

表 9 主要硫化物中 Ni、Co 含量分析结果

Table 9 Analysis Results of Ni and Co Contents of Major Sulfides

样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ni 含量/%	1.00	1.19	1.38	1.66	1.68	1.75	1.99	8.85	16.70
Co 含量/%	0.020 1	0.024 3	0.025 5	0.034 9	0.031 6	0.036 9	0.040 9	0.171 3	0.334 6
样品编号	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ni 含量/%	17.40	20.20	20.40	21.80	23.50	24.90	26.30	26.70	
Co 含量/%	0.312 7	0.391 0	0.394 9	0.407 0	0.516 0	0.542 0	0.524 1	0.541 1	

表 10 主要硫化物中 Cu、Co 含量分析结果

Table 10 Analysis Results of Cu and Co Contents of Major Sulfides

样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cu 含量/%	0.89	0.92	1.92	2.44	3.44	3.69	5.62	5.71	5.76
Co 含量/%	0.034 9	0.036 9	0.019 6	0.024 3	0.541 1	0.524 1	0.542 0	0.391 0	0.407 0
样品编号	10	11	12	13	14	15	16	17	
Cu 含量/%	6.00	6.76	8.36	13.40	19.10	28.70	29.20	30.80	
Co 含量/%	0.516 0	0.394 9	0.312 7	0.334 6	0.171 3	0.020 1	0.031 6	0.025 5	

$$r = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (1)$$

式中: $d_i = X_i - Y_i$, 为任意两个统计变量的等级差; n 代表样本量。

本文利用斯皮尔曼相关系数来评估 Ni-Co 含量和 Cu-Co 含量的相关性, 确定硫化矿物中 Ni-Co 含量相关系数为 1, Cu-Co 含量相关系数为 -0.12。由相关性图解和相关系数来看, 硫化矿物中 Co 含量紧随 Ni 含量变化, 有很强的相关性, Ni/Co 值为 45~53, 而 Co 含量与 Cu 含量没有太大的相关性。

8 结 语

(1) 矿石中独立的钴及含钴矿物极少, 多为硫化钴镍矿物和硫砷化钴镍矿物, 主要为辉钴镍矿、辉砷钴镍矿、硫砷钴镍矿、辉砷钴镍矿。

(2) Co 主要分散于硫化矿物组(约 90.30%)中, 其中的 97% 分散于镍黄铁矿和镍铜微晶中; 约 2.85% 的 Co 分散于羟镁硫化矿物组中, 其中 44.46% 分布于墨铜矿中; 6.51% 的 Co 分散于脉石矿物组中, 其中约 73% 分散于蛇纹石中。

(3) 在金川矿床矿石的镍黄铁矿中 Ni/Co 值约为 44.00, 镍铜微晶中 Ni/Co 值约为 2.00; 在磁铁矿中 Ni/Co 值约为 11.00; 在金川矿床分布最广泛的蛇纹石等脉石矿物中, 其 Ni/Co 值约为 24.00。

(4) 矿石中 Co 含量紧随 Ni 含量变化, 有一定的线性关系; Co 与 Ni 都主要赋存于镍黄铁矿中。

由袁庆贺汤中立院士从事地质工作七十周年! 笔者在撰写拙作期间总会不由自主地想起汤先生为

我孜孜修改毕业论文的情景, 先生的“严谨治学、诚实进取、开放包容”已成为我工作和治学的座右铭, 受用一生! 在汤先生提出的“岩浆深部融离-脉动复式贯入成矿”模式基础上, 我进一步提出了“岩浆深部熔离分异旋回成矿”的观点, 在前人认为找矿潜力不大的金川Ⅲ矿区深部新找到厚大富矿体, 并把对金川矿床成矿新认识向汤先生当面汇报。汤先生胸怀博大、闻融敦厚, 鼓励我整理资料形成系统认识, 然而到现在仍未将这些认识整理发表, 深感羞愧。作为弟子, 谨以拙作祝先生身体安康, 祝“小岩体成(大)矿”理论在新一轮找矿实践得到更大发展! 此外, 赵毕文高工对拙作提供了细心的指导和帮助, 金川集团股份有限公司镍钴共生资源开发与综合利用全国重点实验室和长安大学西安市关键金属成矿与高效利用重点实验室为课题顺利实施提供了便利条件和经费保障, 在此一并表示衷心感谢!

参考文献:

References:

- [1] 张洪瑞, 侯增谦, 杨志明, 等. 钴矿床类型划分初探及其对特提斯钴矿带的指示意义[J]. 矿床地质, 2020, 39(3): 501-510.
ZHANG Hong-rui, HOU Zeng-qian, YANG Zhi-ming, et al. A New Division of Genetic Types of Cobalt Deposits: Implications for Tethyan Cobalt-rich Belt[J]. Mineral Deposits, 2020, 39(3): 501-510.
- [2] HAMILTON E I. The Geobiochemistry of Cobalt[J]. Science of the Total Environment, 1994, 150(1/2/3): 7-39.
- [3] 张伟波, 叶锦华, 陈秀法, 等. 全球钴矿资源分布与找

- 矿潜力[J]. 资源与产业, 2018, 20(4): 56-61.
- ZHANG Wei-bo, YE Jin-hua, CHEN Xiu-fa, et al. Global Cobalt Resources Distribution and Exploration Potentials[J]. Resources & Industries, 2018, 20(4): 56-61.
- [4] 毛景文, 袁顺达, 谢桂青, 等. 21 世纪以来中国关键金属矿产找矿勘查与研究新进展[J]. 矿床地质, 2019, 38(5): 935-969.
- MAO Jing-wen, YUAN Shun-da, XIE Gui-qing, et al. New Advances on Metallogenic Studies and Exploration on Critical Minerals of China in 21st Century[J]. Mineral Deposits, 2019, 38(5): 935-969.
- [5] 王 焰. 我国铂族元素、钴和铬主要矿床类型的分布特征及成矿机制[J]. 科学通报, 2020, 65(33): 3825-3838.
- WANG Yan. Genetic Classification, Distribution and Ore Genesis of Major PGE, Co and Cr Deposits in China: A Critical Review[J]. Chinese Science Bulletin, 2020, 65(33): 3825-3838.
- [6] FENG C Y, QI F, ZHANG D Q, et al. China's First Independent Cobalt Deposit and Its Metallogenic Mechanism: Evidence from Fluid Inclusions and Isotopic Geochemistry[J]. Acta Geologica Sinica(English Edition), 2011, 85(6): 1403-1418.
- [7] 丰成友, 张德全, 党兴彦. 中国钴资源及其开发利用概况[J]. 矿床地质, 2004, 23(1): 93-100.
- FENG Cheng-you, ZHANG De-quan, DANG Xing-yan. Cobalt Resources of China and Their Exploitation and Utilization[J]. Mineral Deposits, 2004, 23(1): 93-100.
- [8] 高亚林. 金川矿区地质特征、时空演化及深边部找矿研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2009.
- GAO Ya-lin. Study on Geological Characteristics, Temporal and Spatial Evolution, Prospecting in the Depth and Border of Jinchuan Deposit[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2009.
- [9] 金川镍钴研究院. 金川镍矿工艺矿物与工艺关系[R]. 金昌: 金川集团股份有限公司, 1987.
- Jinchuan Ni-Co Research Institute. The Relationship Between Mineral and Process Technology[R]. Jinchang: Jinchuan Group Co., Ltd., 1987.
- [10] 侯增谦, 陈 骏, 翟明国. 战略性关键矿产研究现状与科学前沿[J]. 科学通报, 2020, 65(33): 3651-3652.
- HOU Zeng-qian, CHEN Jun, ZHAI Ming-guo. Current Status and Frontiers of Research on Critical Mineral Resources[J]. Chinese Science Bulletin, 2020, 65(33): 3651-3652.
- [11] 刘东盛, 王学求, 周 建, 等. 中国钴地球化学基准值特征及影响因素[J]. 地球学报, 2020, 41(6): 807-817.
- LIU Dong-sheng, WANG Xue-qiu, ZHOU Jian, et al. Characteristics of China's Cobalt Geochemical Baselines and Their Influence Factors[J]. Acta Geoscientifica Sinica, 2020, 41(6): 807-817.
- [12] 刘 超, 王亚磊, 张照伟, 等. 东昆仑夏日哈木矿床镍黄铁矿、磁黄铁矿成因认识及钴赋存特征[J]. 西北地质, 2020, 53(2): 183-199.
- LIU Chao, WANG Ya-lei, ZHANG Zhao-wei, et al. The Genetic Significance of Pentlandite and Pyrrhotite and the Characteristics of Cobalt Occurrence in Xiarihamu Cobalt Nickel Deposit of Eastern Kunlun[J]. Northwestern Geology, 2020, 53(2): 183-199.
- [13] 宋谢炎. 岩浆硫化物矿床研究现状及重要科学问题[J]. 矿床地质, 2019, 38(4): 699-710.
- SONG Xie-yan. Current Research Status and Important Issues of Magmatic Sulfide Deposits[J]. Mineral Deposits, 2019, 38(4): 699-710.
- [14] WILLIAMS-JONES A E, VASYUKOVA O V. Constraints on the Genesis of Cobalt Deposits: Part I, Theoretical Considerations[J]. Economic Geology, 2022, 117(3): 513-528.
- [15] 陈毓川, 裴荣富, 王登红, 等. 论地球系统四维成矿及矿床学研究趋向: 七论矿床的成矿系列[J]. 矿床地质, 2020, 39(5): 745-753.
- CHEN Yu-chuan, PEI Rong-fu, WANG Deng-hong, et al. Four-dimensional Metallogeny in Earth System and Study Trends of Mineral Deposits: A Discussion on Minerogenetic Series (Ⅶ)[J]. Mineral Deposits, 2020, 39(5): 745-753.
- [16] 赵俊兴, 李光明, 秦克章, 等. 富含钴矿床研究进展与问题分析[J]. 科学通报, 2019, 64(24): 2484-2500.
- ZHAO Jun-xing, LI Guang-ming, QIN Ke-zhang, et al. A Review of the Types and Ore Mechanism of the Cobalt Deposits[J]. Chinese Science Bulletin, 2019, 64(24): 2484-2500.
- [17] 李文渊. 中国岩浆铜镍钴硫化物矿床成矿理论创新和找矿突破[J]. 地质力学学报, 2022, 28(5): 793-820.
- LI Wen-yuan. Study of Ore-forming Theoretical Innovation and Prospecting Breakthrough of Magmatic Copper-nickel-cobalt Sulfide Deposits in China[J]. Journal of Geomechanics, 2022, 28(5): 793-820.
- [18] 甘肃省地质调查局第六地质队. 甘肃某硫化铜镍矿床中有益伴生元素的分布富集规律[M]//中国地质科学院地质矿产所. 铬镍钴铂地质矿产专辑(第三集). 北京: 地质出版社, 1974: 112-119.
- The Sixth Geological Team of Gansu Geological Sur-

- vey, Distribution and Enrichment Regularities of Beneficial Elements Associated with Cu-Ni Sulfide Deposit in Gansu Province[M]//Institute of Geology and Mineral, Chinese Academy of Geological Sciences, The Album on Cr, Ni, Co and Co; The Third Episode, Beijing: Geological Publishing House, 1974: 112-119.
- [19] 宋谢炎, 胡瑞忠, 陈列锰. 铜、镍、铂族元素地球化学性质及其在幔源岩浆起源、演化和岩浆硫化物矿床研究中的意义[J]. 地学前缘, 2009, 16(4): 287-305.
- SONG Xie-yan, HU Rui-zhong, CHEN Lie-meng. Geochemical Natures of Copper, Nickel and PGE and Their Significance for the Study of Origin and Evolution of Mantle-derived Magmas and Magmatic Sulfide Deposits[J]. Earth Science Frontiers, 2009, 16(4): 287-305.
- [20] 李文渊. 中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学[M]. 西安: 西安地图出版社, 1996.
- LI Wen-yuan. Metallogenic Series and their Geochemistry of Cu-Ni Sulfide Deposits in China[M]. Xi'an: Xi'an Cartographic Publishing House, 1996.
- [21] 李文渊, 张照伟, 王亚磊, 等. 东昆仑原、古特提斯构造转换与岩浆铜镍钴硫化物矿床成矿作用[J]. 地球科学与环境学报, 2022, 44(1): 1-19.
- LI Wen-yuan, ZHANG Zhao-wei, WANG Ya-lei, et al. Tectonic Transformation of Proto- and Paleo-Tethys and the Metallization of Magmatic Ni-Cu-Co Sulfide Deposits in Kunlun Orogen, Northwest China[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2022, 44(1): 1-19.
- [22] 梁有彬, 朱文凤, 宋国仁, 等. 金川铜镍型铂族元素矿床地质地球化学特征[J]. 矿产与地质, 1997, 11(1): 1-13.
- LIANG You-bin, ZHU Wen-feng, SONG Guo-ren, et al. Geological and Geochemical Characteristics of the Jinchuan Platinum Group Element Deposit of the Copper Nickel Type, Gansu[J]. Mineral Resources and Geology, 1997, 11(1): 1-13.
- [23] 甘肃省地质调查局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质[M]. 北京: 地质出版社, 1984.
- The Sixth Geological Team of Gansu Geological Survey. Geology of Cu-Ni Sulfide Deposit in Baijiazui [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1984.
- [24] 焦建刚, 刘欢, 段俊, 等. 金川铜镍硫化物矿床 Hf 同位素地球化学特征与岩浆源区[J]. 地球科学与环境学报, 2014, 36(1): 58-67.
- JIAO Jian-gang, LIU Huan, DUAN Jun, et al. Hf Isotope Geochemical Characteristics and Magma Sources in Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2014, 36(1): 58-67.
- [25] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- TANG Zhong-li, LI Wen-yuan. Metallogenic Regularities and Geological Correlation on Jinchuan Cu-Ni Deposit in China[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995.
- [26] 孙涛, 王登红. 中国地质矿产志(镍矿卷)[M]. 北京: 地质出版社, 2019.
- SUN Tao, WANG Deng-hong. Geology of Mineral Resources in China (Nickel Mining Volume) [M]. Beijing: Geological Publishing House, 2019.
- [27] 汤中立, 钱壮志, 姜常义. 中国镍铜铂岩岩浆硫化物矿床与成矿预测[M]. 北京: 地质出版社, 2006.
- TANG Zhong-li, QIAN Zhuang-zhi, JIANG Chang-yi. Nickel-copper (PGE) Sulfide Deposits and Their Metallogenic Prognosis in China[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2006.
- [28] 贾恩环. 金川铜-镍硫化物矿床成矿模式和成矿系列[J]. 地质论评, 1986, 32(3): 276-286.
- JIA En-huan. Minerogenetic Model and Minerogenetic Series of the Jinchuan Copper-nickel Sulfide Deposit [J]. Geological Review, 1986, 32(3): 276-286.
- [29] 高辉, HRONSKY J, 曹殿华, 等. 金川铜镍矿床成矿模式、控矿因素分析与找矿[J]. 地质与勘探, 2009, 45(3): 218-228.
- GAO Hui, HRONSKY J, CAO Dian-hua, et al. An Analysis on Metallogenic Model and Ore-control Factors of Jinchuan Cu-Ni (PGE) Magmatic Sulfide Deposit and Its Exploration Implications[J]. Geology and Exploration, 2009, 45(3): 218-228.
- [30] 高亚林, 乔富贵, 卢健全, 等. 金川铜镍硫化物矿床中特富矿分布特征及成因[J]. 地球科学与环境学报, 2014, 36(1): 68-79.
- GAO Ya-lin, QIAO Fu-gui, LU Jian-quan, et al. Distribution and Genesis of Massive Rich Ore in Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2014, 36(1): 68-79.
- [31] 吕林素, 毛景文, 刘珺, 等. 华北克拉通北缘岩浆 Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床地质特征、形成时代及其地球动力学背景[J]. 地球学报, 2007, 28(2): 148-166.
- LYU Lin-su, MAO Jing-wen, LIU Jun, et al. Geological Characteristics, Geochronology and Tectonic Settings of Typical Magmatic Ni-Cu-(PGE) Sulfide Deposits in the Northern Margin of the North China Craton[J]. Acta Geoscientia Sinica, 2007, 28(2): 148-166.
- [32] 侯鸿启. 隐伏深熔-贯入式硫化铜镍矿床地球化学找

- 矿标志:以金川矿床二矿段为例[J]. 甘肃地质科技情报, 1987, 46(3): 2-5.
- HOU Hong-qi. Mark of Geochemical Prospecting for Sulphide Cu-Ni Deposit of Deep Liquation and Injection; For Example, Mining II in Jinchuan Deposit[J]. Gansu Geological Science and Technology Information, 1987, 46(3): 2-5.
- [33] 李士彬, 宋谢炎, 胡瑞忠, 等. 甘肃金川 II 号岩体岩浆硫化物含矿岩体岩浆演化过程探讨[J]. 现代地质, 2011, 25(4): 703-711.
- LI Shi-bin, SONG Xie-yan, HU Rui-zhong, et al. Magmatic Evolution Processes of Segment II in the Jinchuan Ore-bearing Intrusion, Gansu Province[J]. Geoscience, 2011, 25(4): 703-711.
- [34] 高强祖, 王玉山, 黄满湘. 金川铜镍硫化物矿床 I、II 矿区矿体地质对比研究[J]. 矿产与地质, 2006, 23(6): 514-518.
- GAO Qiang-zu, WANG Yu-shan, HUANG Man-xiang. Geological Comparison Study of Orebody in Areas I, II of Jinchuan Copper-nickel-sulfide Deposit[J]. Mineral Resources and Geology, 2006, 23(6): 514-518.
- [35] 高亚林, 汤中立, 宋谢炎, 等. 金川铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义[J]. 岩石学报, 2009, 25(12): 3379-3395.
- GAO Ya-lin, TANG Zhong-li, SONG Xie-yan, et al. Study on Genesis of the Concealed Cu-rich Orebody in Jinchuan Cu-Ni Deposits and Its Prospecting in Depth[J]. Acta Petrologica Sinica, 2009, 25(12): 3379-3395.
- [36] SONG X Y, KEAYS R R, ZHOU M F, et al. Siderophile and Chalcophile Elemental Constraints on the Origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) Sulfide Deposit, Northwestern China[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2009, 73(2): 404-424.
- [37] GAO Y L, TANG Z L, ZHANG M J, et al. Geochemical Characteristics, Genesis of Concealed Cu-rich Ore Body in the Jinchuan Deposit, Northwestern China, and Its Prospecting[J]. Acta Geologica Sinica(English Edition), 2009, 83(6): 1085-1100.
- [38] 刘月星, 唐红松, 吴厚泽. 中国铜镍硫化物矿床类型及控矿条件[J]. 矿产与地质, 1998, 12(2): 86-90.
- LIU Yue-xing, TANG Hong-song, WU Hou-ze. Types and Ore-control Factors of Cu-Ni Sulfide Deposits in China[J]. Mineral Resources and Geology, 1998, 12(2): 86-90.
- [39] BARNES S J, MAIER W D. The Fraction of Ni, Cu and the Noble Metals in Silicate and Sulfide Liquids [C]// KEAYS R R, LESHNER C M, LIGHTFOOT P C. Dynamic Processes in Magmatic Ore Deposits and Their Application to Mineral Exploration. St. John's: Geological Association of Canada, 1999: 69-106.
- [40] DE WAAL S A, XU Z H, LI C, et al. Emplacement of Viscous Mushes in the Jinchuan Ultramafic Intrusion, Western China[J]. The Canadian Mineralogist, 2004, 42(2): 371-392.
- [41] 莫宣学. 岩浆作用与地球深部过程[J]. 地球科学, 2019, 44(5): 1487-1493.
- MO Xuan-xue. Magmatism and Deep Geological Process[J]. Earth Science, 2019, 44(5): 1487-1493.
- [42] 吕古贤, 邓军, 倪师军, 等. 构造物理化学成矿理论问题探讨[J]. 大地构造与成矿学, 2003, 27(3): 250-263.
- LYU Gu-xian, DENG Jun, NI Shi-jun, et al. Research on Metallogenetic Theory of Tectono Physicochemistry[J]. Geotectonica et Metallogenia, 2003, 27(3): 250-263.
- [43] 杨合群, 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿岩浆性质和源区特征讨论[J]. 甘肃地质学报, 1997, 6(1): 44-52.
- YANG He-qun, TANG Zhong-li. Discussion on Characters of Minerogenic Magma and Source Area in Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit[J]. Acta Geologica Gansu, 1997, 6(1): 44-52.